Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: připomenutí mocnění 5 min, odvození druhých mocnin 10 min, rozdíl čtverců 7 min, procvičení 10 min, třetí mocniny 8 min, shrnutí 5 min. Součet a rozdíl třetích mocnin uvádíme v přehledu, základní procvičení ponecháváme pro druhé a třetí mocniny dvojčlenů.*

Vzorec není trik: je to zkrácené roznásobování

V hodině 45 jsme umocňovali opakovaným násobením. Jestliže se stejný typ výpočtu opakuje, zapíšeme jeho výsledek jako **identitu**, která platí pro všechna reálná a, b.

Přehled sedmi algebraických vzorců

Název	Vzorec
Druhá mocnina součtu	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Druhá mocnina rozdílu	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Rozdíl čtverců	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
Třetí mocnina součtu	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Třetí mocnina rozdílu	$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Součet krychlí	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
Rozdíl krychlí	$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Všechny identity platí pro libovolná $a, b \in \mathbb{R}$. Vzorce pro rozdíl čtverců a součet či rozdíl krychlí lze číst i zprava doleva při rozkládání na součin.

Příklad 1: odvoď prostřední člen

Vysvětli, odkud pochází člen $2ab$ ve vzorci pro $(a+b)^2$.

Řešení: $(a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Prostřední člen vzniká ze *dvou* stejných součinů.

Pro rozdíl čtverců dostaneme přímo distributivitou

$$(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

Příklad 2: obě strany vzorce

Uprav $(3x-2)^2$ a rozlož $9x^2 - 4$ na součin.

Řešení: $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$; $9x^2 - 4 = (3x-2)(3x+2)$.

Třetí mocniny dvojčlenů

Třetí mocniny vyplynou z násobení čtverce dvojčlenu stejným dvojčlenem. U rozdílu se střídají znaménka; součet a rozdíl krychlí naopak slouží zejména k rozkladu.

Příklad 3: odvození třetí mocniny

Vynásob $(a+b)^2(a+b)$ a ověř vzorec.

Řešení: $(a^2 + 2ab + b^2)(a+b) = a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Samostatná práce — základ

S1: vyber správný vzorec

a) $(x+5)^2$;
b) $(2x-3)^2$;
c) $(4a+b)(4a-b)$;
d) $(x+2)^3$;
e) $(2y-1)^3$;
f) Rozlož $25x^2-9$.

Řešení:
a) $x^2+10x+25$;
b) $4x^2-12x+9$;
c) $16a^2-b^2$;
d) $x^3+6x^2+12x+8$;
e) $8y^3-12y^2+6y-1$;
f) $(5x-3)(5x+3)$.

Poznámka pro učitele. *Nech studenty obhájit výběr vzorce. V každém případě rozlišuj výraz typu $(a-b)^2$ od rozdílu a^2-b^2. Proti časté chybě stačí protipříklad $a=2, b=1$.*

Příklad 4: součet a rozdíl krychlí

Rozlož x^3+8 a $27a^3-b^3$ na součin.

Řešení: $x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+4)$;
$27a^3-b^3=(3a)^3-b^3=(3a-b)(9a^2+3ab+b^2)$.

Volitelná rezerva

R1: poznáš skrytý čtverec?

Zapiš x^2-6x+9 jako druhou mocninu dvojčlenu a ověř roznásobením.

Řešení: $x^2-6x+9=(x-3)^2$. Po roznásobení opět získáme původní trojčlen.

Domácí procvičení

D1

a) $(3x+2)^2$;
b) $(a-2b)^2$;
c) $(x+3)(x-3)$;
d) $(x-2)^3$;
e) $(2a+b)^3$;
f) Rozlož x^3-27;
g) Rozlož $8a^3+b^3$.

Řešení:
a) $9x^2+12x+4$;
b) $a^2-4ab+4b^2$;
c) x^2-9;
d) $x^3-6x^2+12x-8$;

e) $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$;
f) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$;
g) $(2a + b)(4a^2 - 2ab + b^2)$.